

CLASIFICACIÓN DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA MEDIANTE REDES NEURONALES DE GRAFOS A PARTIR DE PERFILES DE MICROBIOTA INTESTINAL

Leal Nicolas¹, Namour Jorge¹, Molina María Graciela¹, Villena Julio² y Albarracin Leonardo²

1. Laboratorio de Computación Científica, Depto de Ciencias de la Computación, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, Universidad Nacional de Tucumán
2. Laboratorio de Inmunología Respiratoria, Escuela de Posgrado de Agricultura, Universidad de Tohoku

Introducción: La microbiota intestinal constituye un ecosistema complejo en el que las relaciones entre individuos y taxones pueden contener información relevante asociada con diferentes fenotipos clínicos. Los enfoques convencionales de aprendizaje automático suelen representar los perfiles metagenómicos como matrices de características, lo que puede limitar la incorporación explícita de estas relaciones. Las redes neuronales de grafos (GNN) ofrecen una alternativa al permitir representar pacientes y taxones como entidades interconectadas y aprender directamente sobre dicha estructura.

Objetivos: Desarrollar un enfoque basado en redes neuronales de grafos con mecanismos de atención para clasificar pacientes pediátricos con trastorno del espectro autista (TEA) y controles neurotípicos a partir de perfiles de microbiota intestinal, e identificar los taxones con mayor influencia sobre las predicciones del modelo.

Materiales y métodos: Se utilizaron datos públicos provenientes de un estudio previo, correspondientes a 123 individuos prepuberales de China, seleccionados según criterios de edad, procedencia y exposición a fármacos. Las muestras habían sido analizadas mediante secuenciación por Illumina de amplicones de la región V4 del gen 16S rRNA. Los datos fueron procesados mediante QIIME 2 para obtener perfiles de abundancia taxonómica a nivel de género. A partir de estos perfiles se construyó un grafo bipartito paciente–taxón, en el cual los nodos representan pacientes y taxones y las aristas sus correspondientes abundancias taxonómicas. Sobre esta estructura se implementó una Graph Attention Network (GAT) para la clasificación de individuos con trastorno del espectro autista (TEA) y controles neurotípicos. Para evaluar la capacidad predictiva del modelo, los individuos fueron divididos en conjuntos de entrenamiento y prueba mediante una partición 80:20, manteniendo ocultas al modelo las muestras destinadas a la evaluación. El desempeño se determinó mediante accuracy, precision, recall y F1-score. Finalmente, se utilizó GNNExplainer para estimar la contribución de los diferentes taxones a las predicciones realizadas por el modelo.

Resultados: El modelo alcanzó una accuracy global de 0,84 en el conjunto de prueba. Para los controles neurotípicos presentó una precision de 0,88, recall de 0,70 y F1-score de 0,78, mientras que para TEA alcanzó valores de 0,82, 0,93 y 0,88, respectivamente. El análisis mediante GNNExplainer permitió jerarquizar la contribución de los taxones a las predicciones e identificó un subconjunto de nodos con mayor influencia sobre la clasificación, demostrando que el enfoque no solo permite discriminar entre ambos grupos, sino también explorar las características taxonómicas utilizadas por el modelo para tomar sus decisiones.

Conclusión: La representación de perfiles de microbiota mediante grafos bipartitos combinada con redes neuronales de atención constituye una estrategia prometedora para la clasificación de fenotipos asociados al neurodesarrollo. La incorporación de métodos de inteligencia artificial explicable permite, además, identificar las características taxonómicas que sustentan las predicciones, aumentando la interpretabilidad biológica del modelo.

PALABRAS CLAVE: microbiota intestinal; trastorno del espectro autista; secuenciación 16S rRNA; aprendizaje automático; redes neuronales de grafos.